TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 10
REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES : GERMINATION DES GRAINES ET BILAN

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les conditions de la germination

On place des graines de haricot dans différentes conditions pendant 8 jours.

Lot	Conditions	Graines germées (%)
1	Coton humide, air, 25 °C	95
2	Coton sec, air, 25 °C	0
3	Graines immergées dans de l'eau bouillie (sans O_2), 25 °C	0
4	Coton humide, air, 4 °C	0
5	Coton humide, air, 25 °C, obscurité	93
6	Coton humide, air, 25 °C, graines dont l'embryon a été tué	0

1) Déduis de ces expériences les conditions externes et internes de la germination.

2) La lumière est-elle nécessaire à la germination du haricot ? Justifie.

3) Pourquoi les graines conservées dans un grenier sec ne germent-elles pas ?

Exercice 2 : Respiration et réserves au cours de la germination

On suit la masse sèche et les échanges gazeux de graines de blé en germination.

Jours	0	2	4	6	8	10
Masse sèche totale (mg pour 100 graines)	4 000	3 900	3 700	3 450	3 300	3 450
O_2 absorbé (u.a.)	1	15	30	40	38	36
Amidon de l'albumen (mg)	2 800	2 700	2 200	1 500	900	500

Les premières feuilles vertes apparaissent au 7e jour.

1) Analyse l'évolution de la masse sèche et de l'absorption d'O_2.

2) Explique la diminution de la masse sèche jusqu'au 8e jour.

3) Explique l'augmentation de la masse sèche après le 8e jour.

4) Que devient l'amidon de l'albumen ? Quelle enzyme intervient ?

Exercice 3 : **Le cycle de développement d'une plante à fleurs**

1) Construis le cycle de développement d'une plante à fleurs en plaçant : plante adulte (sporophyte, 2n), méiose, grain de pollen, sac embryonnaire, double fécondation, graine, germination.

2) Indique sur le cycle la phase diploïde et la phase haploïde.

3) Quelle phase est dominante chez les plantes à fleurs ?

Exercice 4 : **Vrai ou faux**

1) Le grain de pollen est le gamète mâle des plantes à fleurs.

2) L'albumen des angiospermes est triploïde.

3) Le fruit provient du développement de l'ovule.

4) Une graine sèche ne respire pas du tout.

5) La germination d'une graine nécessite de l'eau, du dioxygène et une température convenable.

6) Chez les plantes à fleurs, la fécondation se fait sans eau extérieure.

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

La reproduction sexuée des plantes à fleurs assure la pérennité de l'espèce. Par un exposé structuré, décris les étapes de cette reproduction, depuis la formation des gamètes jusqu'à la germination de la graine.

LN_EDUCATION